

PROYECTO PELÍCANO-UAV

Plataforma Aérea Biomimética de Larga Permanencia con Flotabilidad Variable

Documento de Especificación Conceptual y Prediseño Técnico

Versión 1.0 · Preprint — Zenodo
Junio de 2026

Autor	Hernán Diego Herrero
Afiliación	Fundación Hijos del Sol y la Basura · Córdoba, Argentina
Área	Ingeniería Aeroespacial Biomimética · Electrónica Estructural · Aerostática Avanzada
Licencia	Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
DOI	Pendiente de asignación (Zenodo)

Este documento es un preprint no sometido a revisión por pares. No representa la posición de ninguna institución académica o gubernamental.

Abstract / Resumen Estructurado

Contexto	Los ecosistemas remotos y zonas protegidas de América Latina enfrentan amenazas persistentes —tala ilegal, caza furtiva, avance de la frontera agrícola— en territorios donde el Estado tiene presencia mínima y los guardabosques comunitarios operan con recursos escasos. Los UAVs convencionales (ala fija o rotatoria) son inapropiados para este contexto: su ruido altera la fauna que intentan observar, su autonomía es insuficiente para cubrir grandes superficies y su costo los pone fuera del alcance de comunidades locales.
Objetivo	Proponer una arquitectura de UAV híbrida aerostático-aerodinámica, de apariencia y comportamiento aviar, que opere durante horas sin perturbar el ecosistema que vigila, a un costo de construcción accesible para programas de conservación comunitaria y con capacidad de carga solar desde infraestructura de residuos reciclados.
Metodología	Diseño conceptual biomimético basado en morfología de Pelecanidae. Análisis de vectores de sustentación estática (H_2), diseño de envoltura multifuncional como batería estructural distribuida, y arquitectura neumática de ciclo cerrado para control de altitud sin pérdida de gas. No se realizan experimentos físicos en esta versión; el documento constituye especificación técnica de prediseño para prototipado posterior.

Resultados esperados	Plataforma con permanencia aérea de orden superior a sistemas convencionales de igual clase de peso, firma acústica, visual e infrarroja indistinguible de la avifauna local, arquitectura de código abierto replicable con materiales accesibles y compatibilidad de carga con colectores solares de bajo costo construidos a partir de residuos urbanos.
Palabras clave	UAV biomimético · aerostática · hidrógeno · batería estructural · flotabilidad variable · planeo dinámico · ciclo cerrado · larga permanencia

1. Arquitectura General y Configuración Geométrica

La plataforma adopta una silueta biomimética fusiforme —análoga a un volumen de revolución tipo balón de fútbol americano— con una longitud geométrica máxima cercana a 2,70 m y una altura máxima de 0,90 m. A diferencia de los fuselajes cilíndricos convencionales, el volumen exterior es turgente, redondeado, afinándose hacia proa y popa, replicando el cuerpo de un ave planeadora real. La arquitectura se articula sobre tres pilares de diseño:

- **Sustentación Híbrida y Distribuida:** equilibrio aerostático mediante hidrógeno (H_2) alojado en la envoltura principal y en alas volumétricas, combinado con coeficientes de planeo aerodinámico de alta eficiencia (L/D).
- **Conducto Interno Funcional:** un tubo ventral interno, no visible desde el exterior, recorre la aeronave de proa a popa alojando los sistemas críticos y una turbina reversible que gestiona el flujo de aire según el modo de vuelo.
- **Control de Altitud Biomimético:** el saco gular (buche) del pelícano se transforma en una cámara de expansión volumétrica funcional, regulando la flotabilidad sin necesidad de purgar gas al exterior.

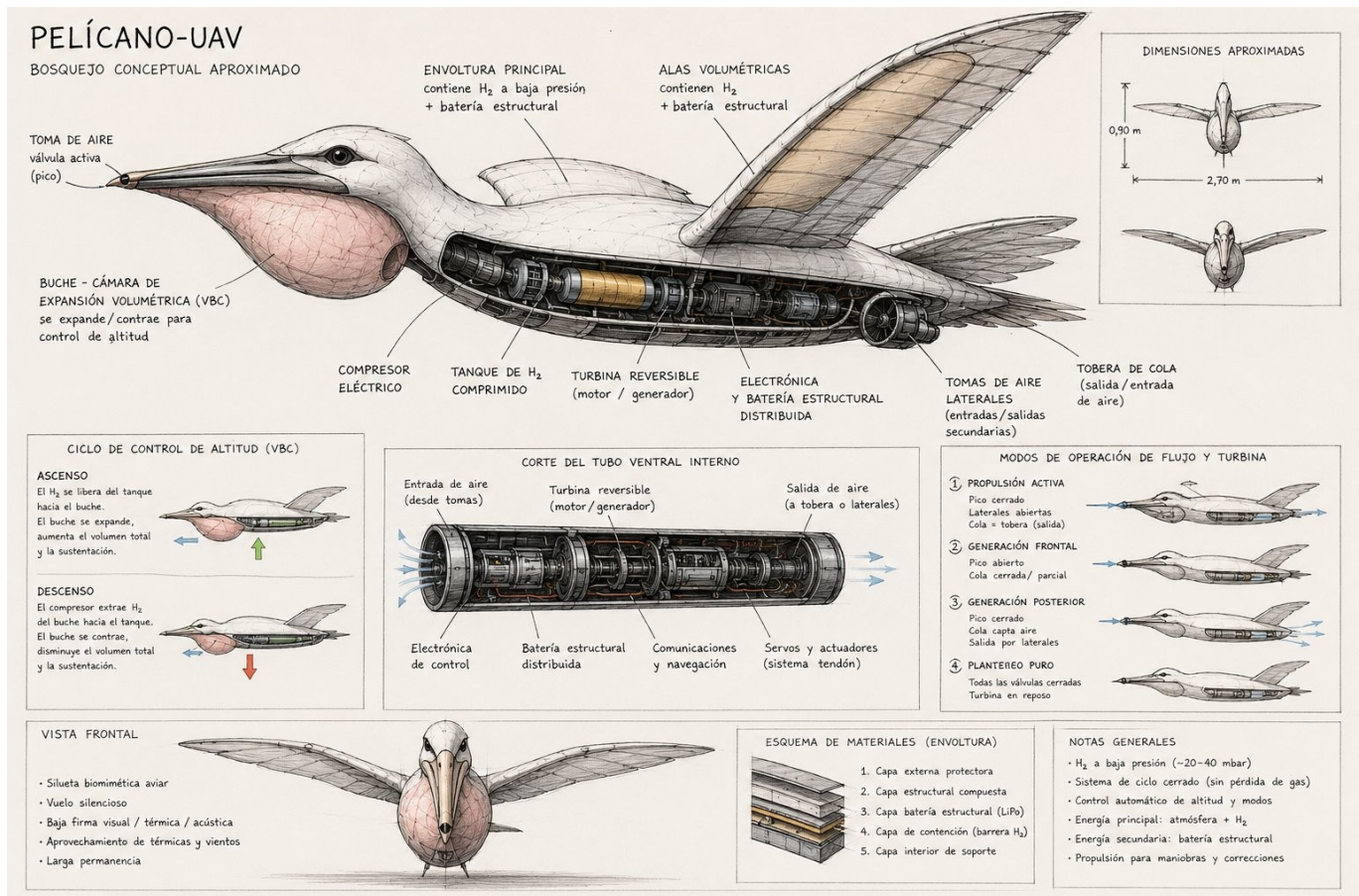


Figura 1. Diagrama maestro del Pelícano-UAV. Vista general con corte longitudinal (envoltura, alas volumétricas, buche/VBC, compresor, tanque de H_2 , turbina reversible, tubo ventral, tomas laterales y tobera de cola); ciclo de control de altitud (ascenso/descenso); corte detallado del tubo ventral interno; los cuatro modos de operación de flujo y turbina; esquema de capas de materiales de la envoltura; vistas frontal y superior con dimensiones aproximadas (2,70 m x 0,90 m).

2. Sistema de Sustentación y Control de Altitud

2.1 Hidrógeno como Gas de Sustentación (H_2)

El volumen interno de la envoltura principal y de las alas volumétricas está ocupado por hidrógeno a baja presión, estructuralmente sellado. Utilizando las densidades estándar a nivel del mar ($\rho_{\text{aire}} = 1,29 \text{ kg/m}^3$; $\rho_{H_2} \approx 0,09 \text{ kg/m}^3$), la fuerza ascensional neta por unidad de volumen resulta:

$$\Delta F_{\text{lift}} \approx (\rho_{\text{aire}} - \rho_{H_2}) \times g \times V \approx 1,20 \text{ kg/m}^3 \times g \times V \quad (\text{Ec. 1})$$

A diferencia de un dirigible convencional, este volumen no es uniforme ni único: está distribuido entre el cuerpo principal, las dos alas volumétricas y la cámara de expansión ventral (buche), lo que reparte la sustentación a lo largo de toda la geometría y mejora la estabilidad transversal y longitudinal.

2.2 El Buche como Cámara de Expansión Volumétrica (VBC)

La innovación central de esta arquitectura es la reinterpretación funcional del saco gular del pelícano. Lejos de ser un elemento estético, el buche es la manifestación externa visible de un sistema de Control de Flotabilidad Variable (VBC — Variable Buoyancy Control) de ciclo cerrado:

- Compresor eléctrico y tanque de hidrógeno comprimido, ambos alojados en la cabeza del vehículo, constituyen el reservorio de gas de alta presión.
 - El buche, ubicado en posición ventral inmediatamente detrás de la cabeza, actúa como cámara de expansión de baja presión conectada al tanque mediante válvulas de transferencia.
1. Ascenso: el hidrógeno almacenado en el tanque (cabeza) se libera hacia el buche, que se expande hacia abajo por gravedad. El volumen total desplazado por la aeronave aumenta, incrementando la sustentación neta.
 2. Descenso: el compresor eléctrico extrae hidrógeno del buche hacia el tanque. El buche se contrae, el volumen total disminuye y la sustentación neta se reduce, generando un vector de descenso controlado.

Este sistema preserva la masa total de H_2 a bordo en cada ciclo —es termodinámicamente cerrado respecto al gas de sustentación— y no requiere purgar ni reponer gas en ningún momento de la misión.

2.3 Posicionamiento de Masas y Centro de Gravedad

La ubicación del compresor y el tanque de hidrógeno comprimido en la cabeza no es arbitraria: concentra la masa más densa del sistema en el extremo anterior, replicando la distribución de masa de un pelícano real (cabeza y pico pesados respecto al cuerpo). Esto produce dos efectos beneficiosos:

- Establece un centro de gravedad adelantado que favorece la actitud de picado natural característica del planeo de *Pelecanidae*, sin requerir superficies de control activas adicionales para esa función.
- El ciclo VBC desplaza dinámicamente el centro de gravedad: con el buche lleno (ascenso), el peso se desplaza levemente hacia el vientre; con el buche vacío (descenso), el peso relativo se concentra hacia la cabeza. Este desplazamiento pasivo de CG contribuye al control de actitud sin gasto energético adicional.

3. Tubo Ventral Interno y Sistema de Propulsión/Generación

3.1 Arquitectura del Conducto

Un conducto interno —el tubo ventral— recorre la aeronave longitudinalmente, oculto bajo la envoltura exterior y no visible desde el exterior. Aloja la batería estructural, la electrónica de control, las comunicaciones, los servomecanismos, el cableado, y en su sección central una turbina reversible acoplada a un motor eléctrico de imanes permanentes.

El flujo de aire a través de este conducto es gestionado activamente mediante tres válvulas: el pico (entrada frontal, tipo válvula activa con servoaccionamiento), las tomas laterales (entradas/salidas secundarias ubicadas en zonas de flujo laminar del perfil) y la tobera de cola (salida/entrada posterior). La turbina central puede operar en dos sentidos de giro, funcionando alternativamente como motor de propulsión o como generador de recuperación energética.

3.2 Modos de Operación del Sistema de Flujo

La combinación de válvulas variables y turbina reversible define cuatro modos operativos discretos, seleccionados automáticamente por el software de vuelo según la fase de la misión y las condiciones de viento:

Modo	Configuración	Función
1 — Propulsión activa	Pico cerrado · tomas laterales abiertas · cola = tobera	Las tomas laterales captan aire en flujo laminar sin generar resistencia frontal. La turbina, accionada por el motor eléctrico, expulsa el flujo por la cola generando empuje. Modo de crucero activo y maniobra.
2 — Generación frontal	Pico abierto · cola cerrada o parcial	Con viento de frente o en vuelo activo, el aire incidente entra por el pico y hace girar la turbina en modo generador, recargando la batería estructural sin consumo de H ₂ ni pérdida de altitud.
3 — Generación posterior	Pico cerrado · cola capta aire · salida por laterales	En planeo con viento de cola, la tobera posterior actúa como toma de aire. La turbina gira en modo generador y el flujo se evacúa por las tomas laterales, recargando la batería durante el descenso.
4 — Planeo puro	Todas las válvulas cerradas · turbina en reposo	Configuración de mínima resistencia aerodinámica (máximo L/D). La sustentación depende exclusivamente del volumen de H ₂ ; no hay consumo ni generación eléctrica. Modo predeterminado para maximizar permanencia.

Este esquema convierte al sistema de propulsión en un órgano de gestión energética atmosférica de doble función —análogo a la respiración branquial de ciertos peces, donde el mismo conducto sirve para distintos propósitos según la dirección del flujo— y reduce drásticamente la dependencia de la carga eléctrica realizada en tierra.

4. Envoltura Multifuncional de Materiales Compuestos

4.1 Batería Estructural Distribuida

La piel de la envoltura principal y de las alas volumétricas actúa como un sándwich laminado de material compuesto que funciona simultáneamente como barrera de contención del H₂ y como almacenamiento electroquímico de polímero de litio (LiPo estructural). Los electrodos y el electrolito polimérico sólido están diseñados para absorber tensiones mecánicas de torsión y flexión propias del vuelo. Las ventajas del diseño incluyen:

- Distribución homogénea del centro de gravedad a lo largo de toda la superficie estructural, complementaria al desplazamiento dinámico de masa descrito en la sección 2.3.
- Disipación térmica pasiva omnidireccional optimizada por la capa límite del aire incidente.
- Incremento neto del volumen interno disponible para el tubo ventral y sus sistemas, al eliminar el compartimento de baterías discreto.

4.2 Geometría Alar Volumétrica y Sistema de Tendones

Las alas de alta relación de aspecto contienen volumen de H₂ en su interior —no son superficies planas sino estructuras aerostáticas que aportan sustentación química y aerodinámica simultáneamente—, optimizadas para el planeo prolongado en regímenes de bajo número de Reynolds ($Re < 5 \times 10^5$), emulando la envergadura del pelícano (*Pelecanus onocrotalus*, $AR \cong 9,5$).

La deflexión de las superficies de control de cola se realiza mediante una red de cables tensores de polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE / Dyneema, resistencia específica $\approx 2,4 \text{ GPa} \times \text{m}^3/\text{kg}$) acoplados a micromotores paso a paso y poleas internas de baja fricción, replicando la biomecánica de los tendones de las aves. El resultado es un sistema de actuación silencioso, de alta fidelidad posicional y consumo eléctrico en el orden de los miliamperios.

4.3 Barrera de Contención y Mitigación de Permeación

Internamente a la capa electroquímica, una membrana nanocompuesta multicapa (coextruida con barreras tipo EVOH o recubrimiento metalizado ultrafino) bloquea la difusión molecular del H_2 , protegiendo simultáneamente los componentes de la batería estructural de la degradación ambiental y química. La tasa de permeación objetivo está por debajo del umbral de inflamabilidad en condiciones de operación normales (LFL del H_2 : 4% vol/aire).

5. Estrategia de Navegación Atmosférica y Selección de Modo

La filosofía operacional del Pelicano-UAV se aleja de la navegación por fuerza bruta en favor del vuelo de planeo dinámico y térmico, con la selección de los cuatro modos de flujo (Sección 3.2) integrada como variable de decisión adicional. El software de control de vuelo integra algoritmos predictivos basados en micro-sensores meteorológicos a bordo para:

3. Detectar e interceptar columnas térmicas ascendentes en tiempo real, priorizando el Modo 4 (planeo puro) mientras la térmica sea suficiente.
4. Ejecutar transiciones de altitud mediante el sistema VBC (buche/tanque) para acoplarse a gradientes de viento favorables, sin requerir potencia de propulsión.
5. Conmutar a Modo 2 o Modo 3 (generación) cuando las condiciones de viento relativo permitan recarga de la batería estructural sin penalidad significativa de trayectoria — con una eficiencia de conversión estimada $\eta_{\text{regen}} \approx 0,35\text{--}0,45$, coherente con turbinas de baja velocidad de punta.
6. Reservar el Modo 1 (propulsión activa) para correcciones de rumbo, mantenimiento de posición sobre un área de interés, y maniobras de aproximación.

Esta jerarquía de modos extiende significativamente el ciclo de vida de la carga inicial realizada en tierra, ya que la propulsión activa —el modo de mayor consumo— se reserva para una fracción mínima del perfil de misión.

6. Mimetismo Integral: el UAV como Ave

La decisión de diseño más relevante del Proyecto Pelicano-UAV no es técnica sino metodológica: un instrumento de observación que perturba el sistema que intenta medir introduce sesgo irreducible en los datos. Un helicóptero o un avión no tripulado convencional altera el comportamiento de la fauna, dispersa bandadas, interrumpe ciclos de alimentación y anidación. El Pelicano-UAV resuelve este problema desde la arquitectura: no se camufla, es un ave.

A media y alta cota, su silueta, su planeo térmico, su silencio y su temperatura superficial son indistinguibles de los de un *Pelecanus* o un *Jabiru* en vuelo. Los animales no reaccionan porque no hay nada que detectar. Esto no es furtividad en sentido militar — es coherencia ecológica. Y tiene una consecuencia metodológica directa: los datos de comportamiento

animal recopilados desde esta plataforma no están contaminados por el efecto del observador.

7.1 Firmas Físicas

- Firma Acústica: ausencia de ruidos de alta frecuencia por hélices de baja revolución y actuación por tendones de UHMWPE. El único sonido generado está por debajo del umbral de alarma de la fauna silvestre.
- Firma Visual: morfología aviar a escala real. A alturas operativas (150–600 m), la silueta, el color y el movimiento de planeo son indistinguibles de la avifauna local.
- Firma Infrarroja (IR): disipación térmica distribuida en toda la superficie estructural. Sin punto caliente localizado (motor), el perfil térmico replica el de un ave en planeo pasivo.
- Firma de Radar (RCS): polímeros compuestos, formas orgánicas continuas y ausencia de bloques metálicos reducen la reflectividad electromagnética a niveles equivalentes a los de un ave de gran envergadura.

Esta convergencia de firmas no es un objetivo secundario de diseño — es el criterio primario. Un guardabosque que opera el Pelicano-UAV no está pilotando un dron: está soltando un pájaro.

7. Contexto de Despliegue: el Guardabosque y el Pájaro

El escenario operativo primario del Pelicano-UAV no es un aeródromo ni una base militar. Es la orilla de un río en la selva chaqueña al amanecer, o el límite de un corredor biológico andino donde la noche anterior se detectaron motosierras.

El guardabosque comunitario carga el sistema en tierra la tarde anterior, usando un colector solar construido con botellas PET y latas de aluminio recicladas — la misma tecnología del proyecto RTU (Revolución Termodinámica Universal, Herrero 2026). Al alba, suelta el Pelicano-UAV. El vehículo asciende en silencio, encuentra una térmica, y comienza a planear. Desde tierra, una tablet muestra el stream de video y los datos de posición. El pájaro vuela durante horas. Los animales debajo no saben que alguien los está mirando.

Cuando detecta una anomalía — humo, movimiento de maquinaria, intrusión vehicular — el sistema transmite una alerta georreferenciada. El guardabosque tiene evidencia, tiene coordenadas, tiene registro horario. Con eso puede actuar, denunciar, documentar.

Ese es el diseño real. Todo lo demás — los materiales compuestos, el VBC, la batería estructural — son la ingeniería al servicio de ese momento.

8. Matriz de Aplicaciones Operativas

Sector	Aplicación Específica
Conservación de Ecosistemas	Detección temprana de tala ilegal, avance de frontera agrícola y caza furtiva. Monitoreo de corredores biológicos, poblaciones de fauna amenazada y salud de cobertura vegetal (NDVI). Operado por guardabosques comunitarios sin infraestructura especializada.
Vigilancia de Incendios	Detección temprana de focos de calor en zonas remotas con cobertura continua durante horas. Transmisión de coordenadas en tiempo real para respuesta rápida de brigadas.
Investigación de	Observación de comportamiento animal sin sesgo del observador: la

Fauna	plataforma es indistinguible de la avifauna local. Aplicable a estudios de migración, alimentación, reproducción y respuesta a perturbaciones.
Oceanografía Costera	Mapeo de contaminación por microplásticos, seguimiento de cetáceos y aves marinas, monitoreo de zonas de pesca ilegal en áreas costeras de difícil acceso.
Meteorología de Campo	Recopilación de gradientes de presión, temperatura y humedad en la capa límite atmosférica (ABL) en tiempo real sobre ecosistemas remotos.
Telecomunicaciones de Emergencia	Relé de comunicaciones en zonas rurales o afectadas por desastres, aprovechando la alta permanencia como plataforma de baja altitud.

9. Limitaciones del Presente Trabajo y Líneas de Desarrollo Futuro

El presente documento constituye una especificación técnica de prediseño conceptual. Las siguientes limitaciones deben ser reconocidas explícitamente:

- Ausencia de prototipo físico: los valores de desempeño (L/D, MTOW, eficiencia VBC) son estimaciones de diseño sin validación experimental.
- Simplificación aerodinámica: el análisis no incorpora simulaciones CFD; el comportamiento en régimen turbulento, desprendimiento de capa límite y efectos de extremo de ala requieren modelado numérico detallado.
- Gestión de riesgo H₂: la selección del hidrógeno como gas de sustentación implica protocolos de seguridad (detección de fugas, materiales de envoltura certificados) que no se desarrollan en esta versión.
- Batería estructural: la tecnología de electrolito sólido integrado en laminado compuesto presenta madurez tecnológica TRL 3-4; su viabilidad a escala de producción requiere validación independiente.

Las líneas de desarrollo futuro identificadas incluyen: (1) simulación CFD del perfil alar en régimen de bajo Re; (2) prototipado de celda de batería estructural laminada en escala de laboratorio; (3) ensayo del subsistema VBC con microcompresor seleccionado; (4) análisis de materiales de barrera para permeación de H₂ compatibles con electrolito sólido polimérico.

10. Conclusión

El Proyecto Pelicano-UAV redefine el concepto de persistencia aérea mediante integración multidisciplinar. Al unificar el almacenamiento de energía en la piel estructural del vehículo, delegar la sustentación a un volumen estático de H₂ y proponer un control de altitud neumático de ciclo cerrado, la plataforma sortea el cuello de botella tradicional de la densidad energética de baterías. El resultado es un vector de observación sigiloso, eficiente y de alta permanencia que imita no solo la morfología, sino la profunda eficiencia energética de las grandes aves planeadoras.

El trabajo futuro se orienta a la validación progresiva de cada subsistema de forma independiente, siguiendo una metodología de madurez tecnológica (TRL) incremental coherente con los recursos de un programa de investigación abierto y distribuido.

Disponibilidad de Datos y Materiales

Este preprint no incluye datos experimentales ni conjuntos de datos primarios. El documento completo, incluyendo versiones anteriores y materiales suplementarios, estará disponible bajo licencia CC BY-SA 4.0 en el repositorio Zenodo una vez asignado el DOI. El código fuente de eventuales simulaciones futuras será publicado en el repositorio GitHub de la Fundación Hijos del Sol y la Basura ([hdbasura25-oss.github.io/Hijosdelabasura](https://github.com/hdbasura25-oss)).

Referencias

- [1] Lissaman, P. B. S. (1983). Low-Reynolds-number airfoils. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 15(1), 223–239. <https://doi.org/10.1146/annurev.fl.15.010183.001255>
- [2] Rayner, J. M. V. (1988). Form and function in avian flight. *Current Ornithology*, 5, 1–66. Springer, Boston, MA.
- [3] Tennekes, H. (2009). *The Simple Science of Flight: From Insects to Jumbo Jets* (Revised ed.). MIT Press.
- [4] Wood, R. J., et al. (2012). Progress on 'pico' air vehicles. *The International Journal of Robotics Research*, 31(11), 1292–1302.
- [5] Kwon, S.-J., et al. (2020). Structural battery composites: a review. *Proceedings of the Royal Society A*, 476, 20190585. <https://doi.org/10.1098/rspa.2019.0585>
- [6] Züttel, A. (2003). Materials for hydrogen storage. *Materials Today*, 6(9), 24–33. [https://doi.org/10.1016/S1369-7021\(03\)00922-2](https://doi.org/10.1016/S1369-7021(03)00922-2)
- [7] Colozza, A. J., & Dolce, J. L. (2005). High-Altitude, Long-Endurance Airships for Coastal Surveillance. NASA Technical Report NASA/TM—2005-213427.
- [8] Torenbeek, E. (2013). *Advanced Aircraft Design: Conceptual Design, Analysis and Optimization of Subsonic Civil Airplanes*. Wiley.
- [9] Simons, M. (1994). *Model Aircraft Aerodynamics* (4th ed.). Special Interest Model Books.
- [10] Duan, H., & Li, P. (2014). Progress in control of miniature rotorcraft. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I*, 228(6), 426–440.